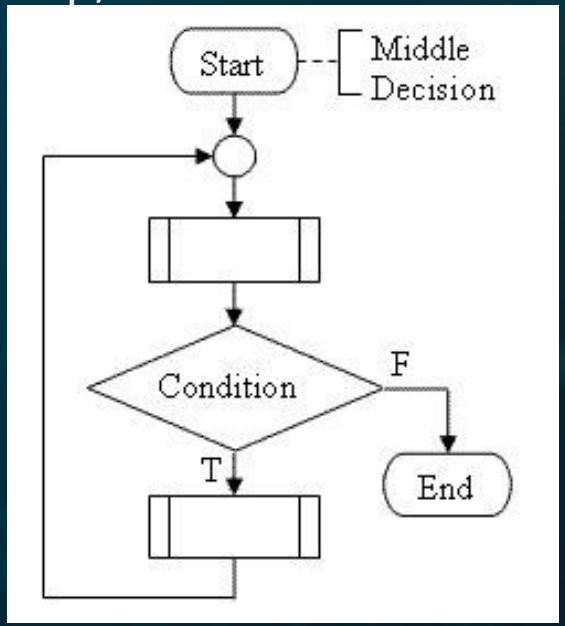
O que são estruturas de repetição

- A ideia é repetir uma ação até atingir uma condição;
- Ao invés de repetirmos o mesmo código várias vezes, criamos um statement que fará uma checagem em cada loop;
- Também chamada de loop;





Estrutura de repetição: do while

- Semelhante ao while, porém a estrutura muda um pouco

```
let y = 0;

do{
    console.log(y);
    y = y + 1;
}
while(y < 5);
```

```
0
1
2
3
4
```



Resumo

- A variável `y` inicia com o valor **0**.
- O programa exibe o valor atual de `y` no console.
- Em seguida, incrementa `y` em **1**.
- A repetição continua enquanto `y` for menor que **5**.
- Ao final, são exibidos os números **0, 1, 2, 3 e 4**, e a variável `y` termina com o valor **5**.

Estrutura de repetição: do while

- Outro exemplo:

```
let x = 100;

do{
    console.log(x/2);
    x = x - 5;
}
while(x >= 0);
```

```
50
47.5
45
42.5
40
37.5
35
32.5
30
27.5
25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0
```

Resumo

- A variável `x` inicia com **100**.
- A cada repetição, o programa exibe **a metade de** `x`.
- Em seguida, diminui **5 unidades** do valor de `x`.
- O processo continua enquanto `x` for **maior ou igual a zero**.
- Quando `x` passa a valer **-5**, a repetição é encerrada.



Questão 1 – Contagem Crescente

- Uma escola técnica está desenvolvendo um sistema para demonstrar o funcionamento da estrutura de repetição do...while.
- Desenvolva um programa em JavaScript que exiba todos os números inteiros de 1 até 10, utilizando exclusivamente a estrutura do...while.
- Saída esperada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

```
let numero = 1;

do {
    console.log(numero);
    numero++;
}
while (numero <= 10);
```



Questão 2 – Soma dos Números

- Desenvolva um programa em JavaScript que solicite ao usuário um número inteiro positivo N e calcule a soma de todos os números de 1 até N utilizando a estrutura do...while.

```
let numero = parseInt(prompt("Digite um número:"));

let contador = 1;
let soma = 0;

do {

    soma += contador;

    contador++;

}
while (contador <= numero);

alert("Soma = " + soma);
```



Questão 3 – Média da Turma

- Uma escola deseja calcular a média da turma. Desenvolva um programa que leia a quantidade de alunos e, utilizando a estrutura do...while, solicite a nota de cada aluno.
- Ao final, ex

```
let numero = parseInt(prompt("Digite um número:"));

let contador = 1;
let soma = 0;

do {

    soma += contador;

    contador++;

}
while (contador <= numero);

alert("Soma = " + soma);
```



Questão 4 – Controle de Vendas (Nível Intermediário)

- Uma loja deseja calcular o faturamento diário.
- Desenvolva um programa em JavaScript que leia a quantidade de vendas realizadas durante o dia.
- Utilizando a estrutura do...while, solicite o valor de cada venda.

Ao final, apresente:

- valor total arrecadado;
- valor médio das vendas.



Questão 4 – Controle de Vendas (Nível Intermediário)

```
let quantidade = parseInt(prompt("Quantidade de vendas:"));

let contador = 1;
let total = 0;

do {

    let venda = parseFloat(prompt("Valor da venda " + contador + ":"));

    total += venda;

    contador++;

}
while (contador <= quantidade);

let media = total / quantidade;

alert("Total arrecadado = R$ " + total.toFixed(2));
alert("Valor médio = R$ " + media.toFixed(2));
```



Questão 5 – Pesquisa de Altura

Uma academia deseja calcular a altura média dos novos alunos matriculados.

Desenvolva um programa em JavaScript que leia a quantidade de alunos.

Utilizando a estrutura do...while, solicite a altura de cada aluno (em metros).

Ao final, apresente:

- soma das alturas;
- altura média da turma.



Questão 5 – Pesquisa de Altura

```
let alunos = parseInt(prompt("Quantidade de alunos:"));

let contador = 1;
let somaAlturas = 0;

do {

    let altura = parseFloat(prompt("Altura do aluno " + contador + ":"));

    somaAlturas += altura;

    contador++;

}
while (contador <= alunos);

let media = somaAlturas / alunos;

alert("Soma das alturas = " + somaAlturas.toFixed(2) + " m");
alert("Altura média = " + media.toFixed(2) + " m");
```

